



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

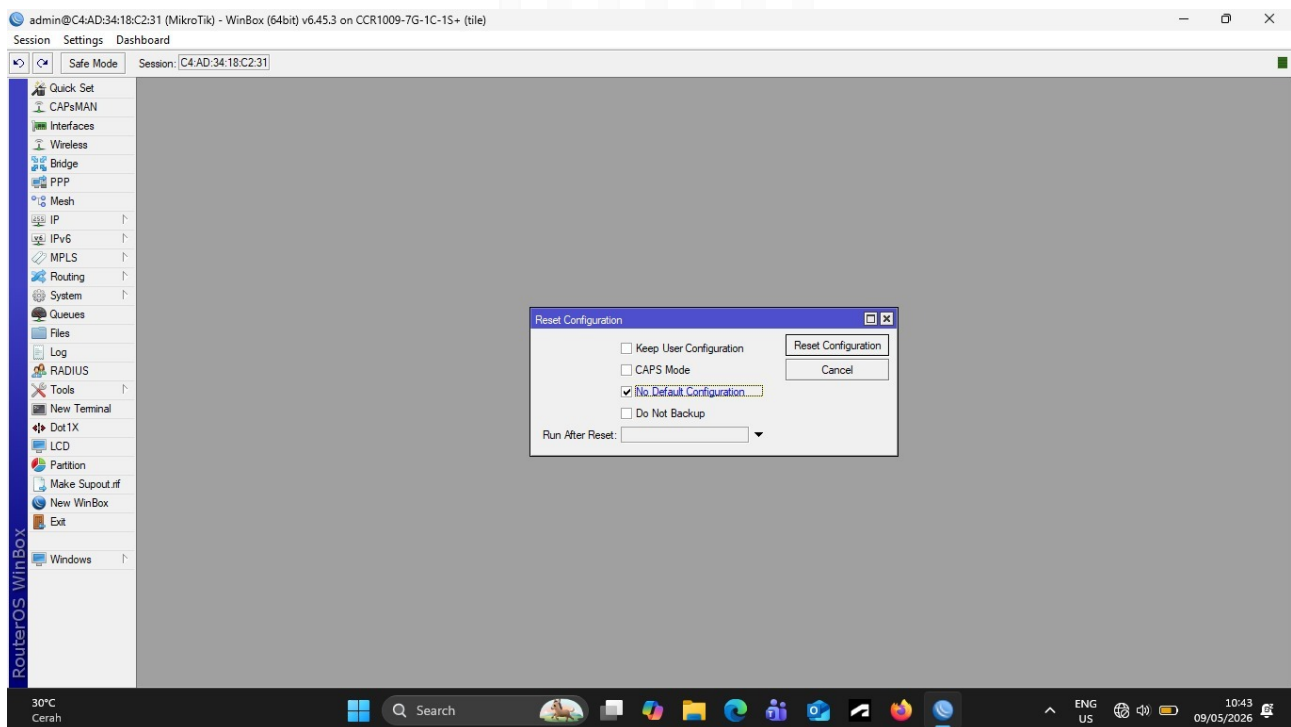
Percobaan pada Modul 2 ini membahas tentang *Konfigurasi Jaringan IPv6*. Secara garis besar, terdapat empat tahapan utama yang dilakukan, mulai dari mengaktifkan paket IPv6 di router MikroTik, mengonfigurasi routing statis IPv6, menerapkan routing dinamis OSPFv3, hingga melakukan langkah *troubleshooting* pada firewall *end-device* yang diakses melalui aplikasi Winbox.

1.1 Enable IPv6 pada Router MikroTik

Langkah awal adalah memastikan fitur IPv6 sudah aktif pada sistem operasi MikroTik, karena beberapa versi RouterOS menonaktifkan paket ini secara default.

Langkah-langkah aktivasinya adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi Winbox lalu login ke router menggunakan MAC Address atau IP default-nya.
2. Mengosongkan konfigurasi router dengan melakukan reset melalui menu **System > Reset Configuration** dan mencentang opsi "*No Default Configuration*".



Gambar 1: No Default Configuration

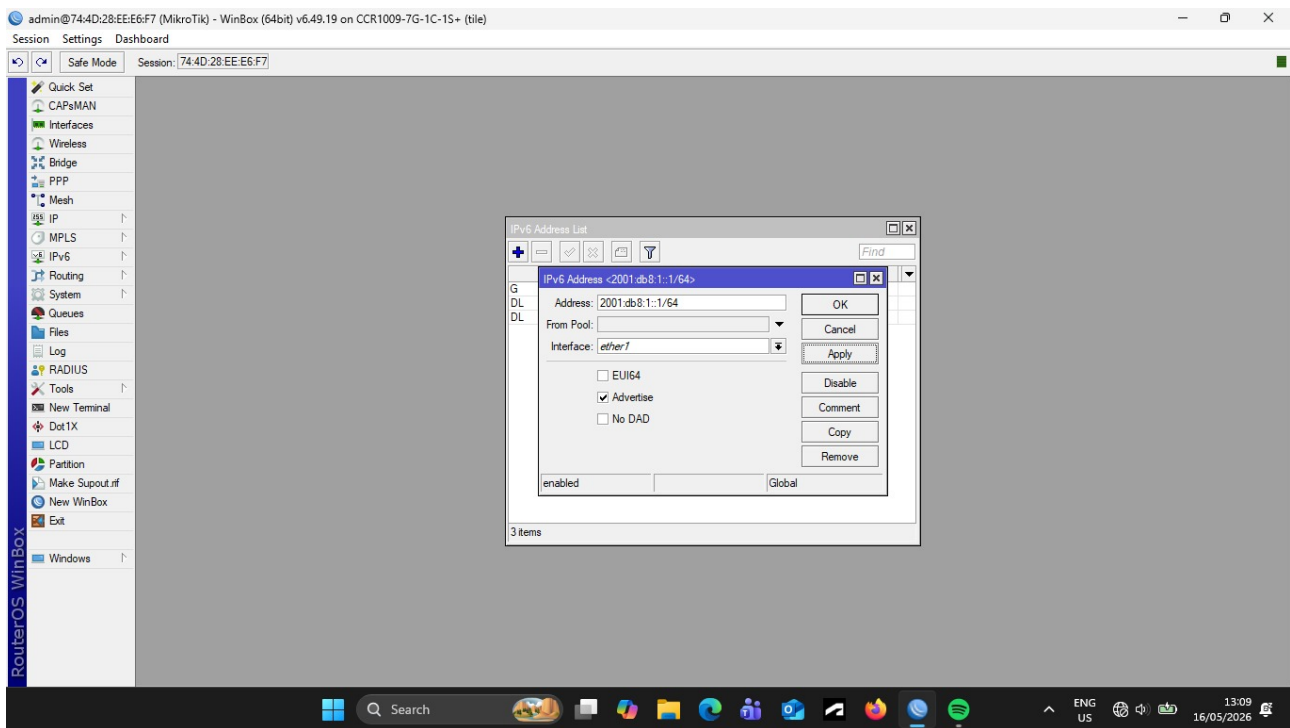
3. Masuk ke menu **System > Packages**.
4. Cari paket bernama `ipv6`. Jika statusnya masih nonaktif (berwarna abu-abu), klik paket tersebut lalu pilih tombol **Enable**.
5. Restart router melalui menu **System > Reboot** agar paket IPv6 dapat berjalan sepenuhnya setelah sistem menyala kembali.

1.2 Routing Statis IPv6

Bagian ini berfokus pada konfigurasi routing statis di dua router MikroTik agar Laptop 1 dan Laptop 2 yang berada di segmen jaringan berbeda bisa saling terhubung dan bertukar data.

Detail pengalaman global unicast untuk topologi dua router dan dua laptop ini adalah sebagai berikut:

- Jaringan antar router (ether1):
 - Router A : 2001:db8:1::1/64
 - Router B : 2001:db8:1::2/64



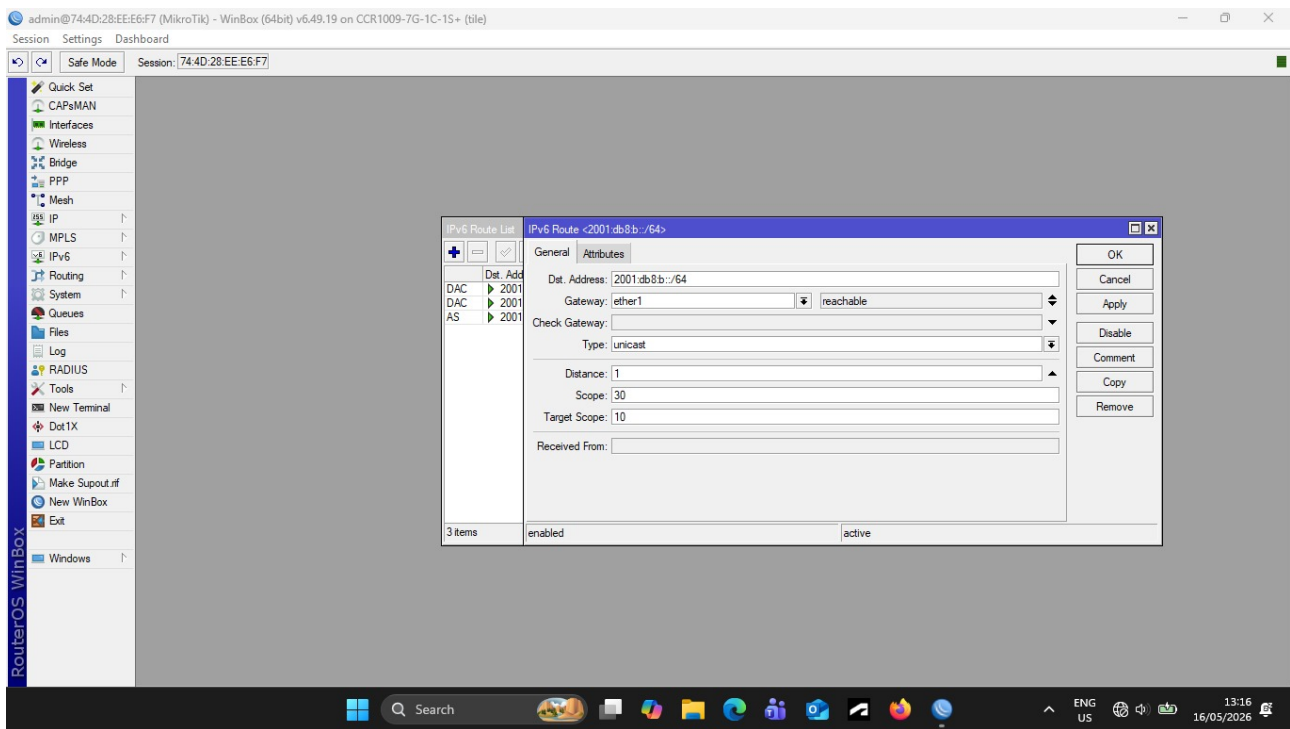
Gambar 2: Routing

- Jaringan lokal / LAN (ether2):
 - LAN Router A : 2001:db8:a::1/64
 - LAN Router B : 2001:db8:b::1/64

Langkah-langkah konfigurasi routing statis IPv6 adalah sebagai berikut:

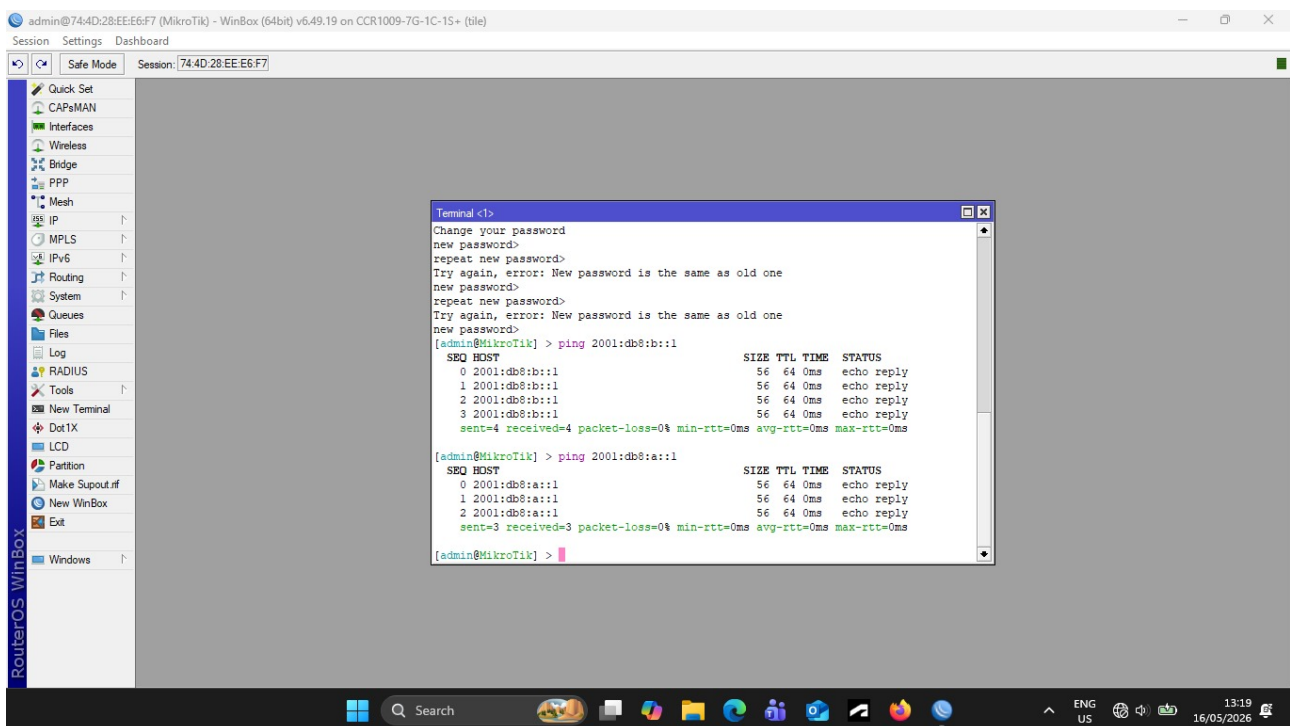
1. Login kembali ke setiap router melalui Winbox dan pastikan tidak ada konfigurasi sisa.
2. Masukkan alamat IP pada interface ether1 dan ether2 di masing-masing router lewat menu **IPv6 > Address**.
3. Buat rute statis secara manual di menu **IPv6 > Routes** dengan menekan tombol "+".

- **Pada Router A** : Mengisi *Dst. Address* dengan 2001:db8:b::/64 dan *Gateway* ke 2001:db8:1::2.
- **Pada Router B** : Mengisi *Dst. Address* dengan 2001:db8:a::/64 dan *Gateway* ke 2001:db8:1::1.

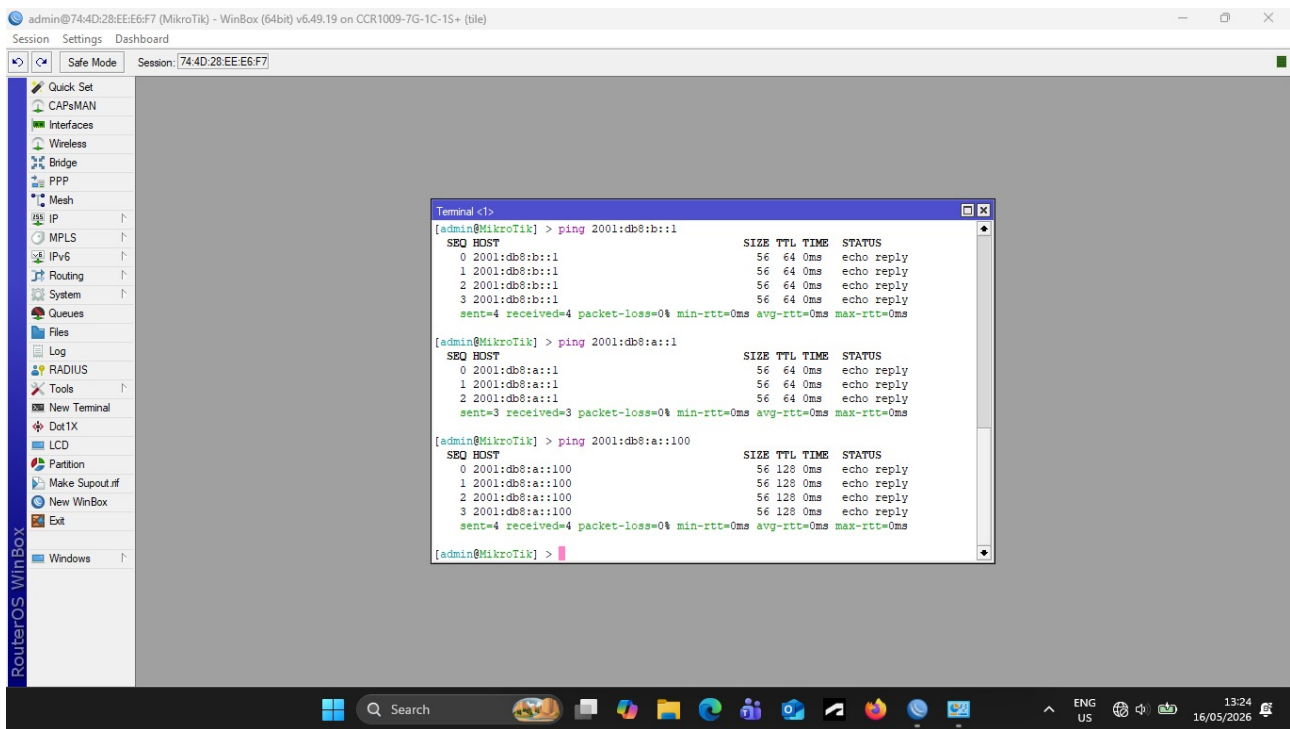


Gambar 3: Routing Statis

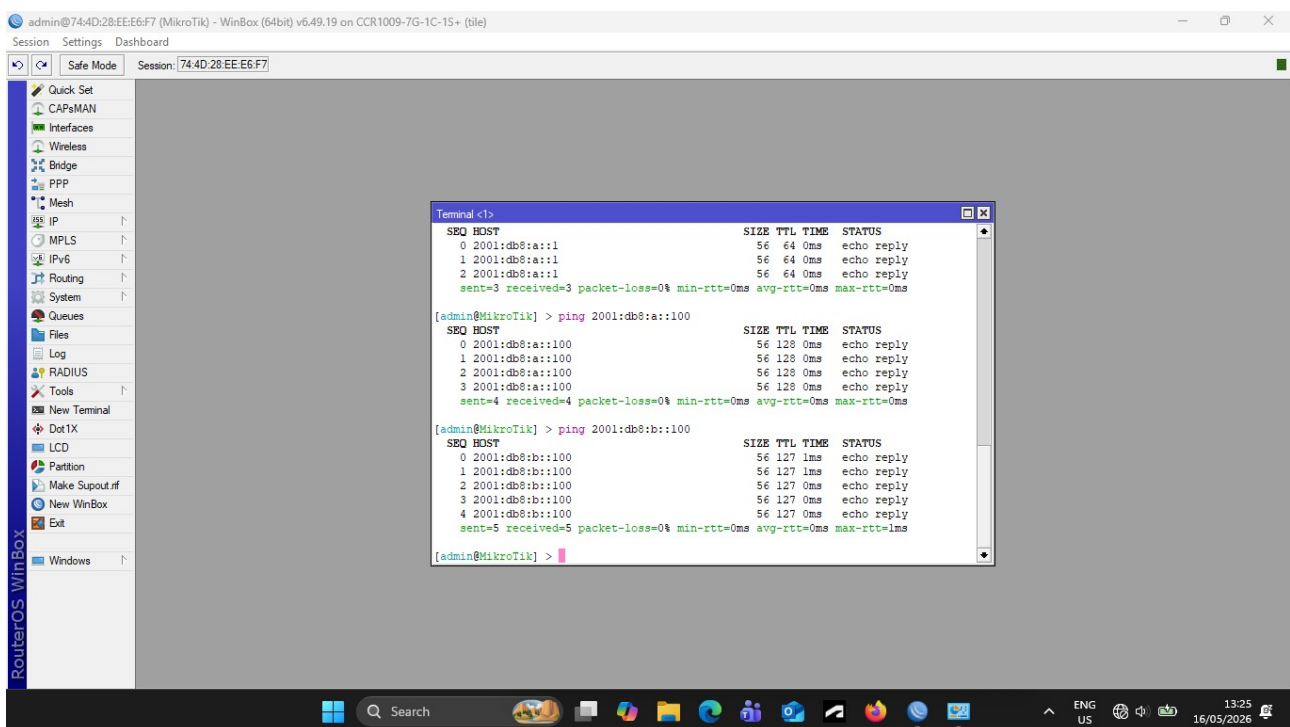
4. Uji koneksi antar-router lewat **New Terminal** dengan menjalankan perintah ping 2001:db8:b::1 pada Router A dan ping 2001:db8:a::1 pada Router B.



Gambar 4: Uji Ping



Gambar 5: Uji Ping



Gambar 6: Uji Ping

5. Atur IP address secara statis pada network adapter kedua laptop melalui *Control Panel* atau *Settings* Windows dengan detail berikut:

- **Laptop terhubung ke Router A** : IP = 2001:db8:a::100, Prefix = 64, Gateway = 2001:db8:a::1, DNS = 2001:4860:4860::8888.
- **Laptop terhubung ke Router B** : IP = 2001:db8:b::100, Prefix = 64, Gateway = 2001:db8:b::1, DNS = 2001:4860:4860::8888.

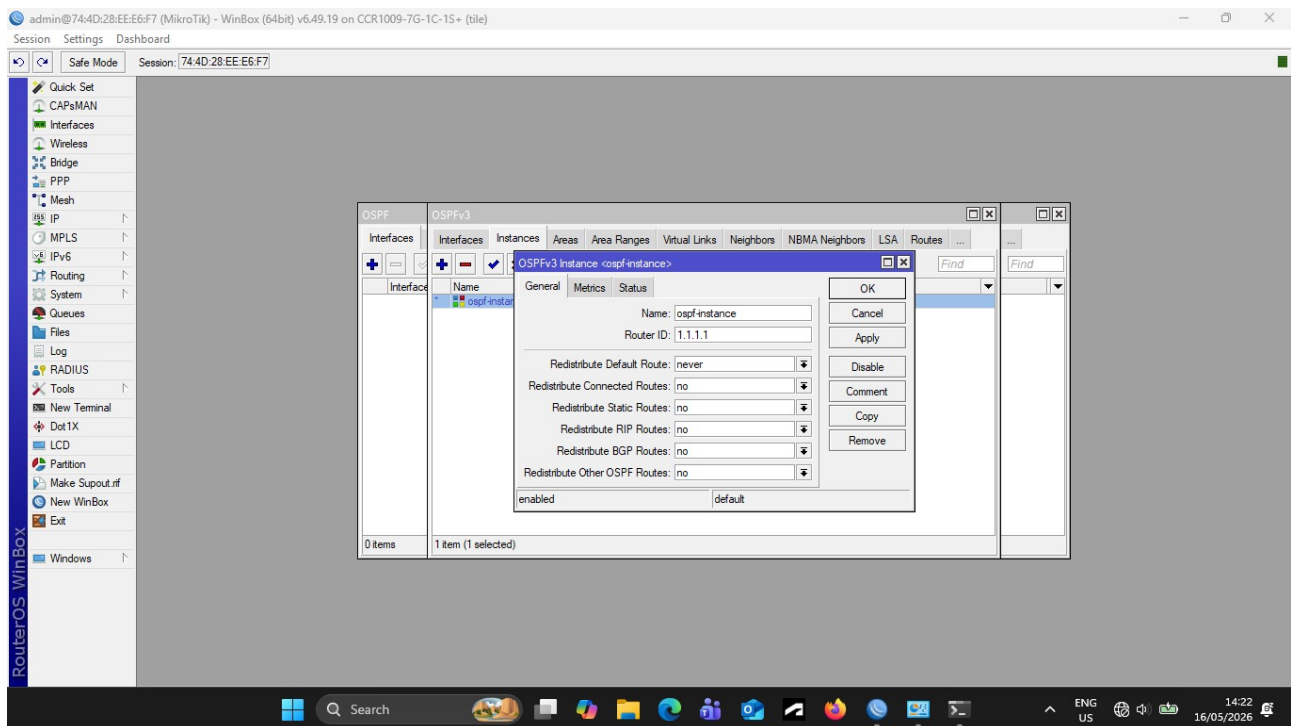
6. Lakukan tes *ping* dari Command Prompt Laptop 1 ke IP Laptop 2 untuk memastikan kedua jaringan sudah terhubung penuh.

1.3 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

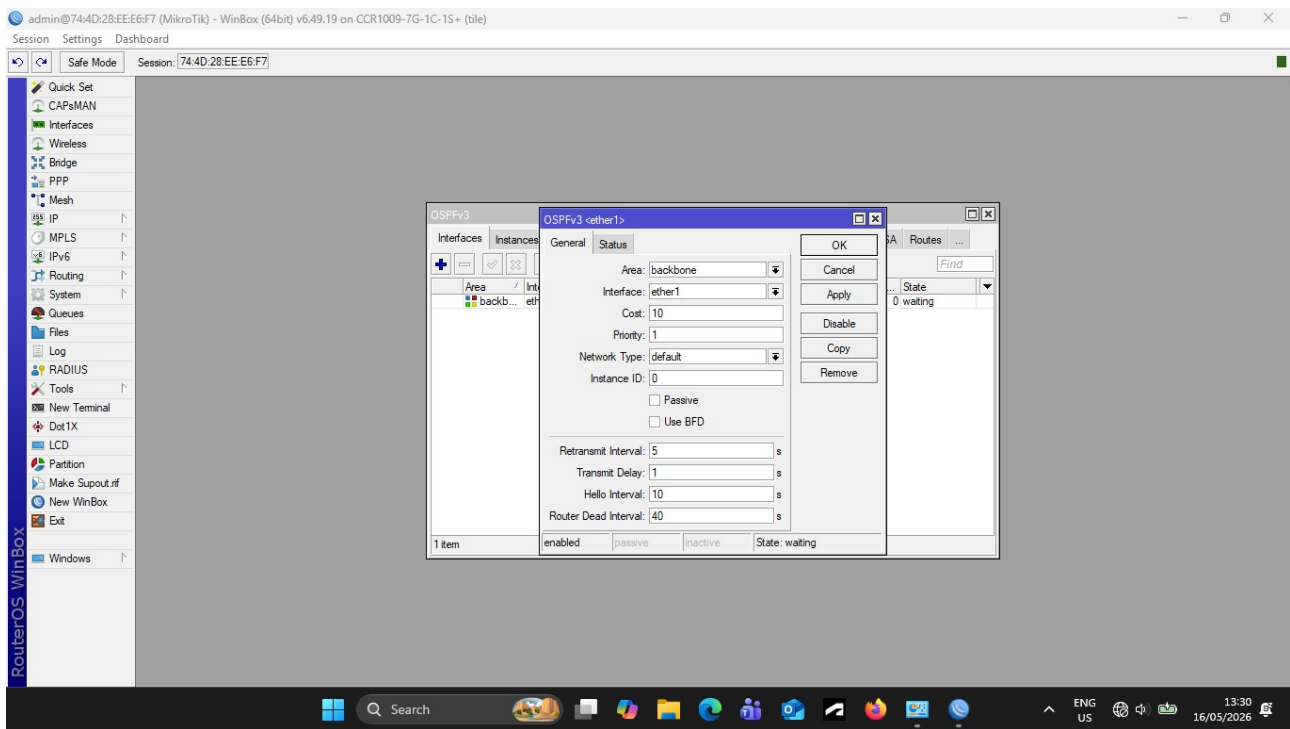
Pada tahap ini, routing manual diganti dengan protokol routing dinamis OSPFv3 (*Open Shortest Path First version 3*) untuk mendistribusikan *prefix* IPv6 secara otomatis antar-router.

Langkah-langkah konfigurasi routing dinamis OSPFv3 adalah sebagai berikut:

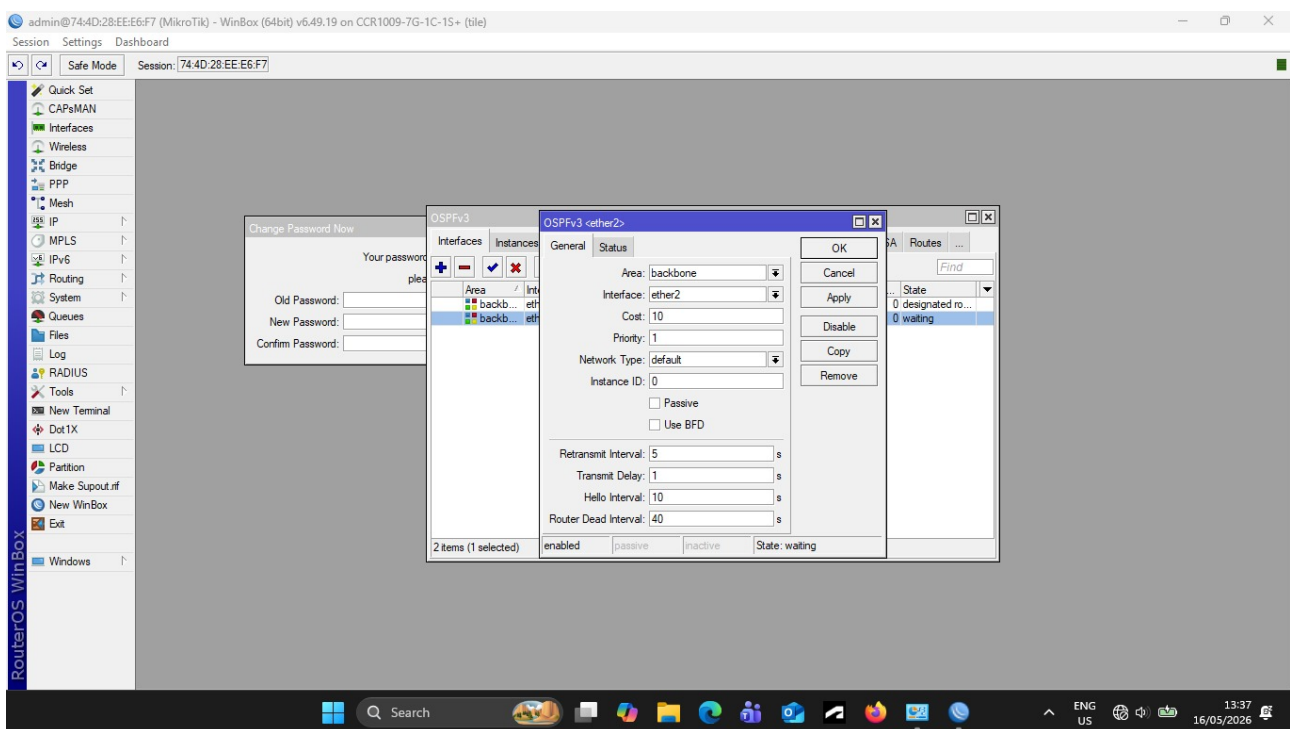
1. Memastikan IP address pada *ether1* dan *ether2* di kedua router masih terpasang dengan benar seperti percobaan sebelumnya.
2. Buat *Instance* OSPFv3 baru melalui menu **Routing > OSPFv3 > Instances**, klik "+", lalu sesuaikan parameternya:
 - Name: *ospf-instance*
 - Router ID: 1.1.1.1 (untuk Router A) dan 2.2.2.2 (untuk Router B)



Gambar 7: Ospf



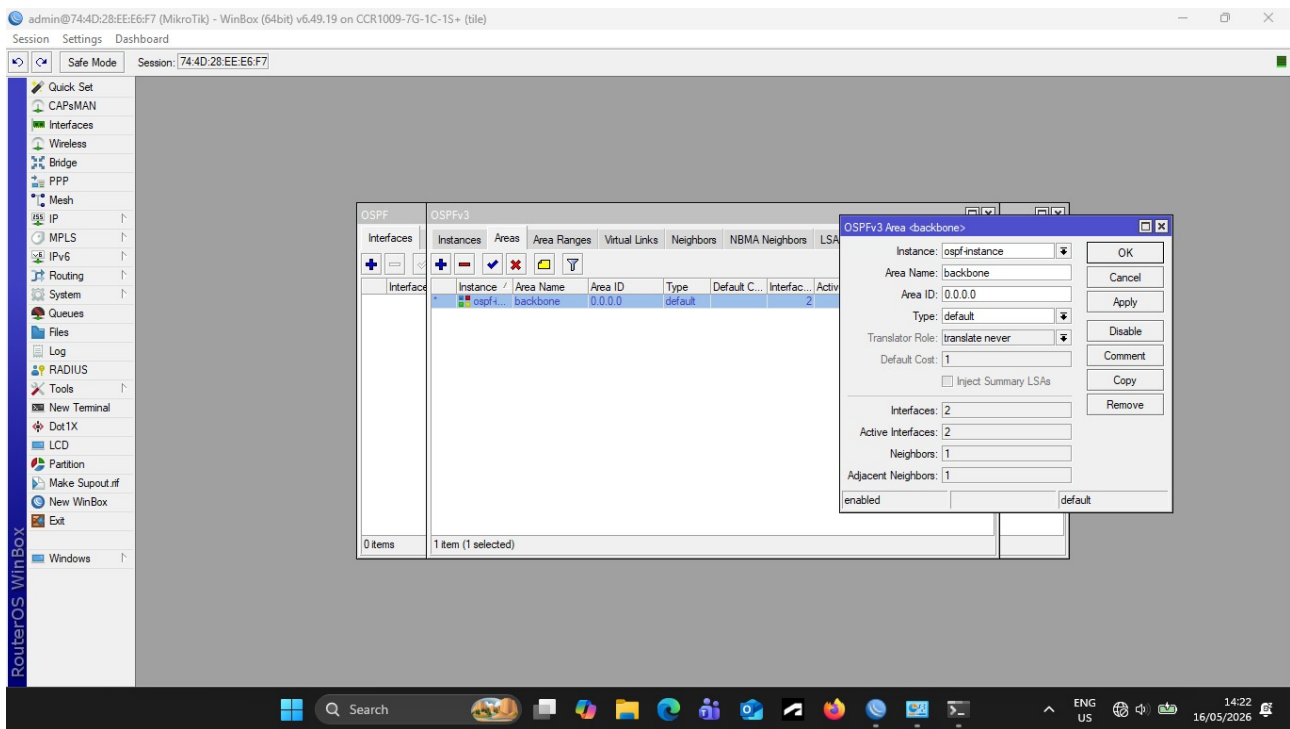
Gambar 8: Menambahkan Area Backbone



Gambar 9: Menambahkan Area Backbone

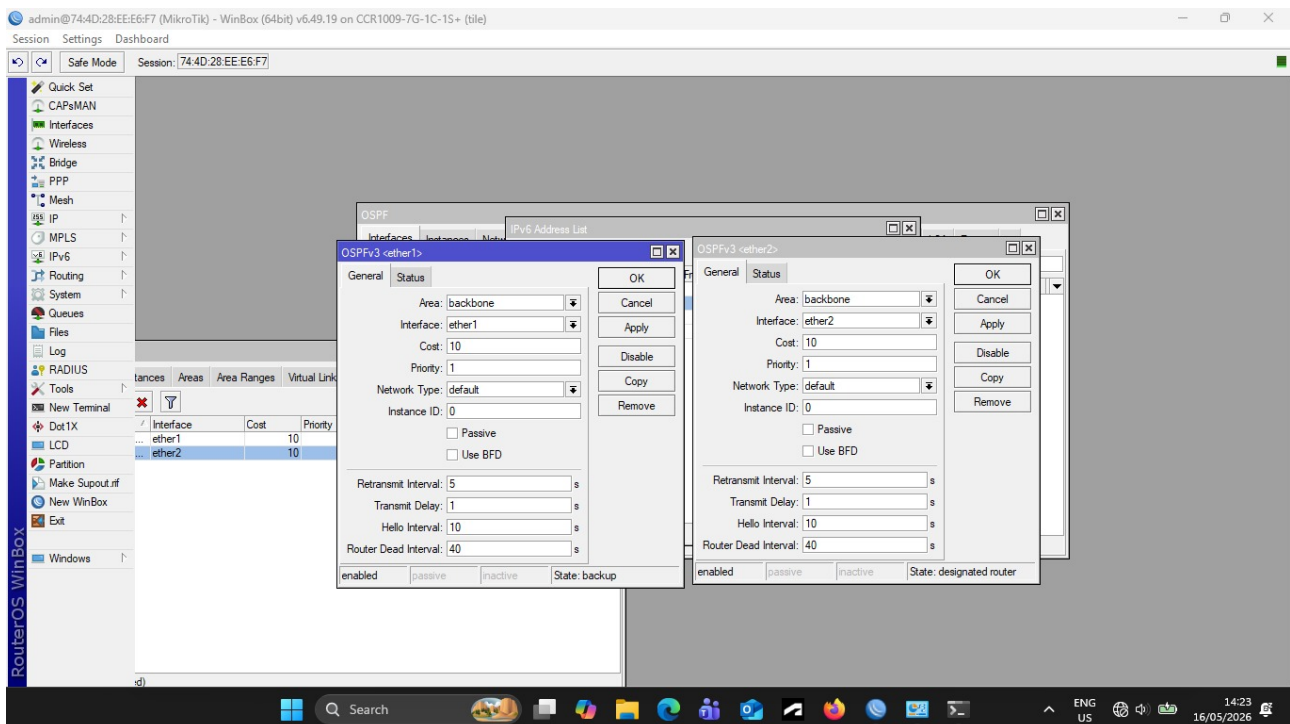
3. Buat Area OSPFv3 baru di menu **Routing > OSPFv3 > Areas**, klik “+”, kemudian isi konfigurasi:

- Name: backbone
- Instance: ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib diisi nol untuk area utama backbone)



Gambar 10: Backbone

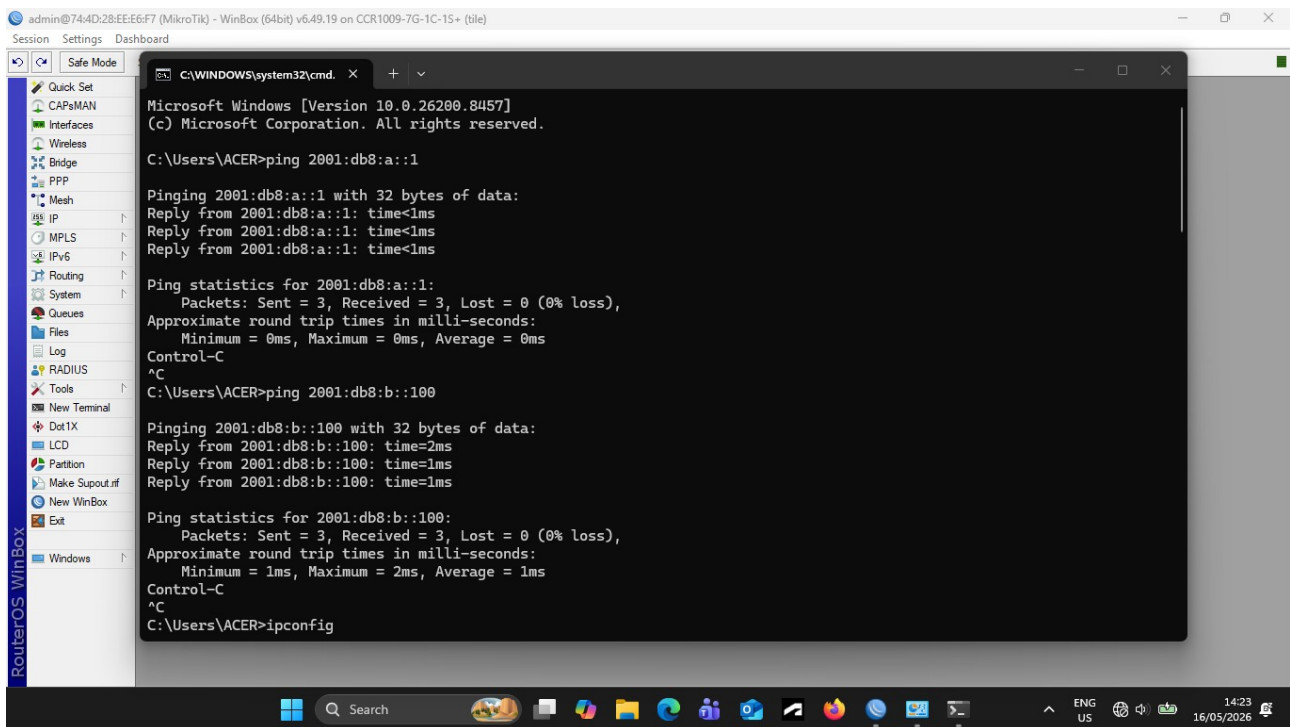
4. Daftarkan interface fisik ke dalam area OSPFv3 melalui menu **Routing > OSPFv3 > Interface**, lalu tambahkan ether1 (jalur antar-router) dan ether2 (jalur ke LAN) ke dalam ospf-instance dengan area backbone.



Gambar 11: Mendaftarkan Interface

5. Periksa hubungan ketetanggaan pada menu **Routing > OSPFv3 > Neighbors** untuk memastikan router sebelah sudah terdeteksi otomatis.

6. Buka menu **IPv6 > Routes** untuk memastikan rute dinamis ke LAN router sebelah sudah terbentuk dengan tanda flag ADo.
7. Lakukan tes *ping* ulang dari Laptop 1 ke Laptop 2 untuk memvalidasi pengiriman data.



Gambar 12: Uji Ping

1.4 Troubleshooting dan Validasi Jaringan

Saat mengonfigurasi IPv6, terkadang muncul masalah di mana status routing di router sudah aktif dan valid, namun tes *ping* antar laptop (*end-to-end*) masih macet atau *Request Timed Out* (RTO).

Langkah penanganan masalah (*troubleshooting*) yang dilakukan adalah:

1. Buka pengaturan *Windows Defender Firewall* di masing-masing laptop.
2. Matikan seluruh fungsi *Firewall* (Domain Profile, Private Profile, dan Public Profile) menjadi *Off*. Hal ini penting dilakukan karena setelan bawaan Windows sering memblokir paket ICMPv6 yang masuk secara default.
3. Periksa kembali menu IPv6 di Winbox. Jika menu tersebut hilang setelah di-reset, pastikan untuk mengulang pengecekan paket di **System > Packages** dan lakukan restart router kembali.

2 Analisis Hasil Percobaan

Dari seluruh rangkaian percobaan, konfigurasi IPv6 pada perangkat MikroTik terbukti memerlukan beberapa penyesuaian khusus dibandingkan dengan IPv4. Semua tahapan konfigurasi, baik statis maupun dinamis menggunakan OSPFv3, bisa diselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Saat mengaktifkan paket, sistem MikroTik mengharuskan proses restart manual agar menu IPv6 muncul di Winbox. Setelah interface diberi IP, flag DL (*Dynamic Link-Local*) otomatis terbentuk dengan

prefix `fe80::/10`. Alamat ini didasarkan pada MAC Address interface dan berfungsi khusus untuk komunikasi dasar dalam satu segmen kabel yang sama (*link-scope*).

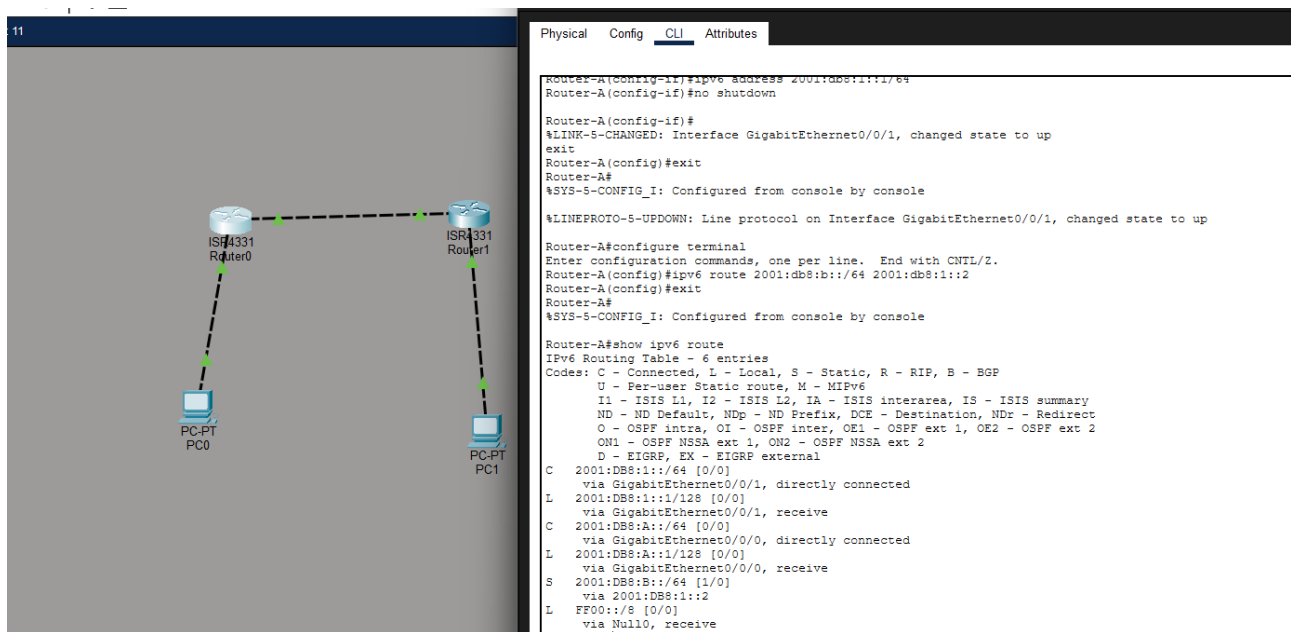
Pada konfigurasi routing statis, pengisian *Dst. Address* dan *Gateway* menuntut ketelitian tinggi. Format penulisan IPv6 heksadesimal yang panjang menggunakan tanda titik dua ganda (": :") sangat rawan salah ketik (*typo*). Metode statis ini cukup mudah untuk topologi dua router, tetapi kurang praktis jika jumlah routernya bertambah banyak di masa mendatang.

Sebagai solusinya, penerapan routing dinamis OSPFv3 jauh lebih efisien. Meskipun berjalan di jaringan IPv6, *Router ID* yang digunakan tetap berformat 32-bit (seperti format IP biasa) murni untuk identifikasi router. Dengan memasukkan interface ke dalam *Area ID 0.0.0.0* (backbone), kedua router bisa saling bertukar informasi network LAN secara otomatis tanpa perlu mengisi rute satu per satu.

Kendala utama yang sempat membuat laptop tidak bisa saling *ping* bukan berasal dari kesalahan konfigurasi router, melainkan karena restriksi dari *Windows Firewall*. Setelah firewall di kedua laptop dinonaktifkan, paket ICMPv6 bisa lewat dengan lancar dan tes *ping* sukses dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas Modul 2, replikasi dan simulasi seluruh arsitektur jaringan IPv6 (baik metode statis maupun dinamis OSPFv3) telah dibuat kembali menggunakan software Cisco Packet Tracer sesuai dengan skenario praktikum yang ditentukan.



Gambar 13: Topologi Praktikum dalam Cisco Packet Tracer

4 Kesimpulan

Praktikum Modul 2 ini memberikan pemahaman langsung mengenai cara konfigurasi dan pengelolaan jaringan IPv6 pada perangkat MikroTik. Poin-poin penting yang dapat disimpulkan adalah:

- Fitur IPv6 pada RouterOS MikroTik harus dipastikan aktif terlebih dahulu melalui menu *Packages* dan memerlukan sistem restart agar fiturnya bisa digunakan.

- Alamat *Link-Local* dengan flag DL akan otomatis dibuat oleh sistem untuk komunikasi dasar antar-interface yang terhubung langsung.
- Routing dinamis OSPFv3 mempermudah distribusi rute heksadesimal secara otomatis melalui pembentukan area backbone tanpa perlu input manual.
- Keberhasilan koneksi ujung-ke-ujung (*end-to-end*) tidak hanya bergantung pada tabel routing di router, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi keamanan (firewall) pada laptop client.

5 Dokumentasi

5.1 Dokumentasi Saat Praktikum



Gambar 14: Bukti Dokumentasi



Gambar 15: Bukti Dokumentasi